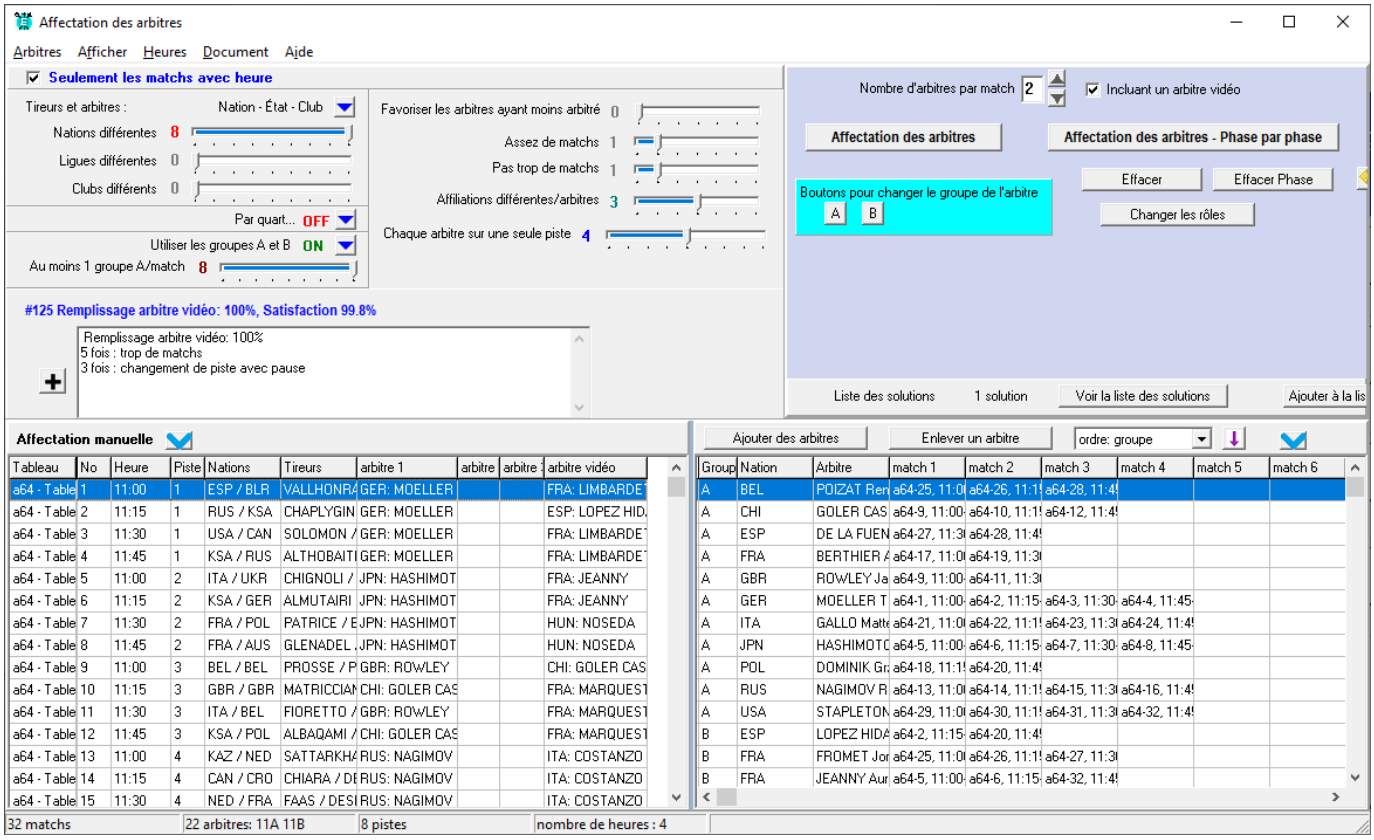
Affectation des arbitres dans Engarde
Méthode de mai 2020

Document du 7 mai 2020 révisé le 23 novembre 2023



1. Introduction

La révision du 23 novembre 2023 concerne l'affectation des arbitres en utilisant les groupes A et B.

L'affectation des arbitres dans Engarde a été profondément modifiée en 2020. Elle utilise des critères plus clairs. L'utilisateur choisit avec un curseur la force de chaque critère pour privilégier ce qui est le plus important dans sa situation. Le système comporte une « Liste de solutions » dans laquelle l'utilisateur installe des solutions pour pouvoir ensuite changer la force des critères et essayer de trouver des solutions meilleures.

L'affectation est plus automatisée. L'utilisateur peut, par exemple, demander de mettre 2 arbitres par match dont un arbitre vidéo, choisir ses critères et avoir l'exécution de toutes les phases sans intervenir si les choses se passent bien :
- affectation d'un premier arbitre à chaque match
- affectation d'un deuxième arbitre à chaque match

Les choses ne se passent pas bien surtout quand il n'y a pas assez d'arbitres ou trop d'arbitres de la nation organisatrice. Dans ce cas, il faut assouplir certains critères. Il est possible aussi de faire une affectation « phase par phase » dans ce cas. En cas de besoin, il est possible de modifier manuelle une solution.

Quand il y a plusieurs arbitres par match, l'utilisation de groupes A et B prévue par la FIE fonctionne automatiquement si elle est demandée. Elle consiste à chercher à placer au moins un arbitre du groupe A sur chaque match. Il est mis comme arbitre de match, mais des changements de rôles sont possible, à la demande de l'utilisateur, pour équilibrer les rôles entre les arbitres.

Quand il y a plusieurs tableaux à la même heure, comme dans les compétitions par équipes de la FIE ou les compétitions avec repêchage, il est plus facile maintenant de charger ensemble les tableaux concernés pour faire d'un coup l'affectation complète d'une même tranche horaire. Il n'est pas possible de faire une affectation par quart sur plusieurs tableaux en même temps.

Il est possible de favoriser les arbitres qui ont moins arbitré précédemment dans la compétition pour équilibrer un peu le travail des arbitres.

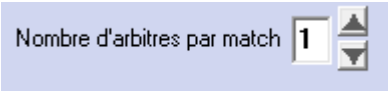
Engarde calcule des solutions en utilisant une partie importante de hasard et en privilégiant à tout moment les arbitres qui respectent le mieux les critères. A chaque phase, il calcule généralement 80 solutions, un peu moins si elles se ressemblent ou si elles sont très bonnes. Il est possible avec le mode « phase par phase » de faire calculer plus de solutions pour essayer d'en trouver des meilleures.

2. Affectation d'un arbitre à chaque match d'un tableau

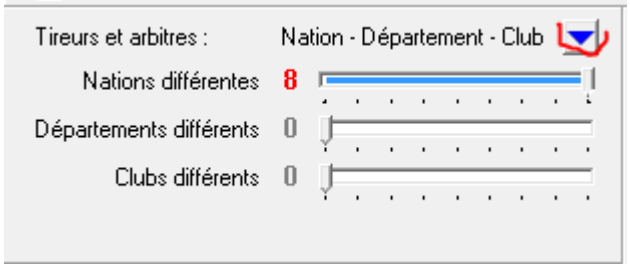
Attribuez les heures et les pistes aux matchs du tableau puis cliquez sur le menu du tableau :

et choisissez « Affectation des arbitres ». Ajoutez les arbitres qui vous conviennent.

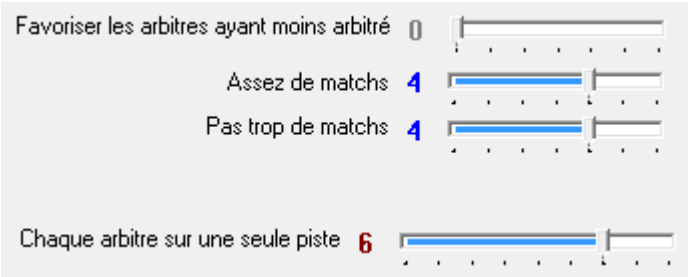
En haut, au centre, le nombre d'arbitres par match vaut 1:



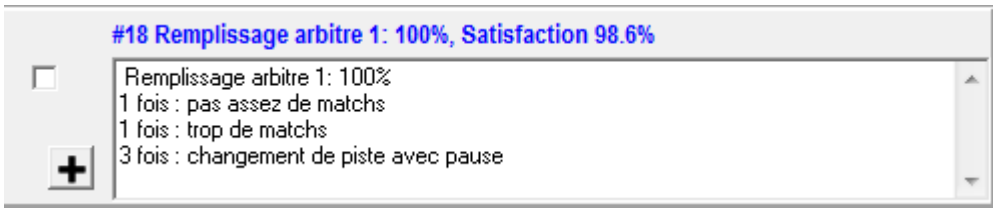
En haut à gauche, avec la petite flèche, précisez les critères des affiliations à prendre en compte, soit le système à 4 nations des compétitions FIE, soit le système Nation-Ligue-Club, et précisez l'importance de chacun. Ci-dessous, on demande qu'il n'y ait pas de conflit de nations entre l'arbitre et les tireurs, avec une importance maximale (8), et on ne tient pas compte des 2 autres affiliations.



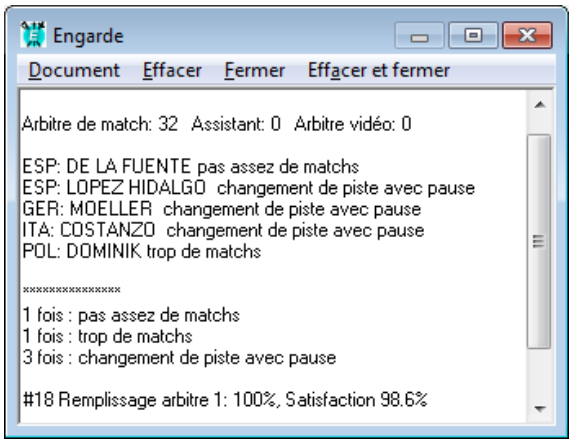
Ensuite, pour un premier essai, laissez les autres critères tels qu'ils sont :



Cliquez sur le bouton « Affectation des arbitres » en haut au centre. Le contenu de la fenêtre change, on passe en calcul de plusieurs solutions qui sont présentées dans des petits panneaux comme :

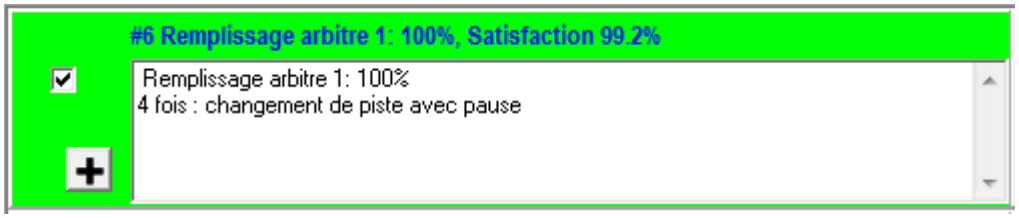


Le bouton + permet d'avoir plus de détail, dans l'exemple ci-dessus on obtient :

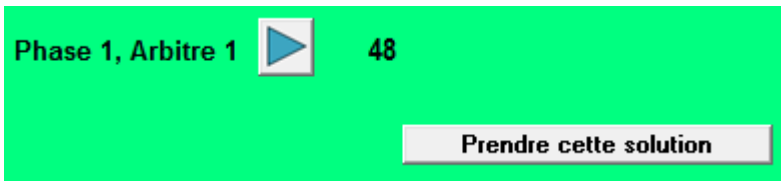


Ici, un arbitre a un match de moins que souhaité, un arbitre a un match de plus que souhaité, 3 arbitres ont un « changement de piste avec pause » (le changement de piste ne se fait pas sur des matchs consécutifs). Il peut aussi y avoir des « changements de piste SANS PAUSE » qui peuvent être plus ennuyeux si un match est en retard (ça ajoute un retard sur l'autre piste) ou si l'autre piste est dans une salle éloignée.

Engarde a arrêté les calculs et présenté sa meilleure solution (sélectionnée en vert) pour les critères choisis. Il a fait entre 40 et 80 calculs de solutions.



Et il permet de poursuivre de 4 façons avec les boutons en haut au centre :



En cliquant sur la flèche, on demande de calculer d'autres solutions. Cela permet parfois d'obtenir de meilleures solutions que celles du premier lot de calculs.

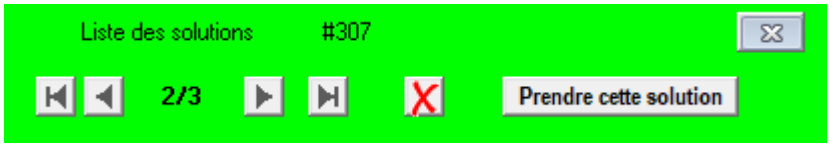
En sélectionnant une solution (la première solution est présélectionnée, mais c'est modifiable) et en cliquant sur le bouton « Prendre cette solution », on revient sur la fenêtre initiale d'affectation dans laquelle cette solution est installée.

En sélectionnant plusieurs solutions et en cliquant sur le bouton « Ajouter à la liste des solutions », on met ces solutions dans une liste et on bascule sur l'affichage de cette liste.

En cliquant sur « Annuler », on revient sur la fenêtre initiale d'affectation que l'on retrouve dans l'état où elle était.

Liste des solutions

Quand on va sur la liste des solutions, on se retrouve dans la fenêtre initiale d'affectation mais avec un panneau en haut à droite qui est celui-ci :

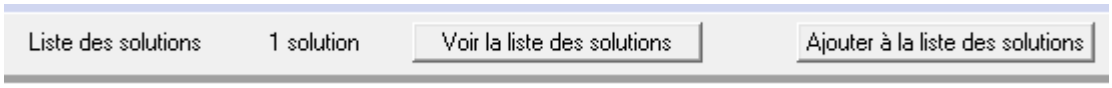


Il permet de visualiser en détail les solutions que l'on a mises dans la liste. Il est possible aussi de les supprimer une à une. Avec « Prendre cette solution » on revient sur la fenêtre initiale d'affectation dans laquelle cette solution est installée.
Avec la croix grise, on revient sur la fenêtre initiale d'affectation que l'on retrouve dans l'état où elle était.

Intérêt de la liste des solutions

Lorsque l'on a des solutions qui ne sont pas parfaites, on peut changer les critères pour essayer de trouver mieux. Il est souvent intéressant de conserver une ou 2 solutions imparfaites pour le cas où l'on ne trouverait pas mieux.

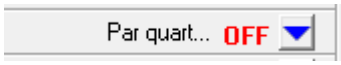
Lorsque l'on est sur la fenêtre initiale d'affectation, on peut aller sur la liste des solutions à tout moment avec le bouton « Voir » :



Avec le bouton « Ajouter » on peut ajouter la solution en cours dans la liste. Lorsque l'on lance l'affectation des arbitres avec une solution déjà en place pour l'améliorer, il est suggéré de faire cela pour pouvoir reprendre cette solution si l'amélioration ne fonctionne pas.

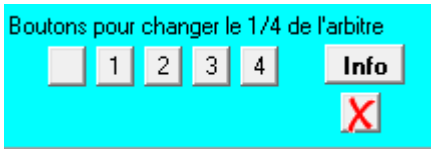
Affectation par 1/4 de tableau (version PRO)

Pour activer l'affectation par 1/4, cliquez, en haut à gauche, sur la flèche du critère :



Cela le fait apparaitre :

Le bouton « v » après « Choix … » permet de faire par 1/2, 1/4 ou 1/8.
Et en même temps :
- un petit panneau apparaît en haut, au centre, pour attribuer/modifier les quarts des arbitres (vous pouvez aussi utiliser les touches 0, 1, 2, 3, 4) :



Le bouton « Info » permet de savoir quels arbitres sont neutre sur quels quarts.
- une colonne « Quart » apparaît dans la table des arbitres :

Quart	Nation	Arbitre
	BEL	POIZAT Renauc
	CHI	GOLER CASTIL
	ESP	LOPEZ HIDALG

Dans le règlement de la FIE, le délégué à l'arbitrage fournit une liste d'arbitres pour chaque quart. Chaque arbitre doit être neutre pour le quart, c'est-à-dire doit avoir une nation différente de celles de tous les tireurs du quart. Si cela n'est pas respecté, Engarde indique par exemple « 2 fois : n'est pas neutre sur le ¼ », mais il effectue quand même l'affectation avec ces arbitres. C'est au délégué à l'arbitrage de savoir s'il veut recommencer avec des arbitres neutres ou conserver ce qui a été obtenu.

Modification des critères

Lorsqu'un critère important n'est pas bien respecté dans les solutions obtenues, on peut essayer d'améliorer cela en lui donnant une valeur plus grande et généralement en donnant une valeur plus faible à d'autres critères.

Si vous considérez qu'il est important d'avoir un minimum de « changements de piste SANS PAUSE », vous pouvez donner la valeur maximum à « Chaque arbitre sur une seule piste » et des valeurs pas trop grandes à « Assez de matchs » et « Pas trop de matchs ». Si vous considérez qu'il est plus important que les arbitres aient le même nombre de matchs, vous pouvez faire le contraire.

Si vos solutions sont incomplètes, il faut en rechercher la cause. Cela peut provenir d'un manque général d'arbitres ou d'un manque d'arbitres de nations étrangères. Dans le deuxième cas, vous pouvez diminuer le critère « Nations différentes » et vous obtiendrez des solutions avec quelques matchs qui ont un tireur et un arbitre de la même nation. Si cela n'est pas acceptable, vous pouvez ajouter des arbitres ou changer les horaires, par exemple faire un tableau de 32 sur 4 pistes avec 8 horaires au lieu de le faire sur 8 pistes avec 4 horaires.

Favoriser les arbitres ayant moins arbitré

Ce critère, comme son nom l'indique, demande d'essayer de donner prioritairement des matchs aux arbitres qui ont moins arbitré auparavant dans la compétition. Le menu « Document | Favoriser les arbitres ayant moins arbitré » permet de voir ces arbitres.

Quand la situation est compliquée et qu'il est difficile de trouver une assez bonne solution, il est conseillé de ne pas utiliser le critère « Favoriser les arbitres ayant moins arbitré ».

Installer une solution dans les matchs

Lorsque l'on est sur la fenêtre initiale d'affectation avec la solution que l'on veut prendre, il suffit de fermer la fenêtre pour qu'elle soit installée dans les matchs. S'il y avait déjà des arbitres dans les matchs, une question permet d'installer la nouvelle solution ou de revenir à l'ancienne.

3. Affectation de 2 arbitres ou plus à chaque match d'un tableau

Ce type d'affectation n'est possible qu'en version PRO.

En haut, au centre, donnez la valeur 2 au nombre d'arbitres par match et cochez, ou non, la case « Incluant un arbitre vidéo » :

Deux nouveaux critères font leur apparition.

Le critère « Affiliations différentes/arbitres » permet de demander que les arbitres d'un match aient des nations différentes (ou des ligues ou des clubs différents)

Le critère « Utiliser les groupes A et B » prévu par la FIE consiste à attribuer un groupe A ou B à chaque arbitre pour mettre au moins un arbitre du groupe A dans chaque match. L'idée est de mettre en groupe A les arbitres les plus expérimentés pour qu'ils soient avec des arbitres un peu moins expérimentés.

L'utilisation des groupes A et B peut être combinée à l'affectation par quart de tableau.

L'attribution des groupes A et B peut se faire avec la table des arbitres mais aussi directement dans la fenêtre d'affectation des arbitres.

Pour activer l'utilisation des groupes A et B, cliquez, en haut à gauche, sur la flèche du critère :

Cela le fait apparaitre :

Et en même temps :

- un petit panneau apparaît en haut, au centre, pour attribuer/modifier les groupes :

Boutons pour changer le groupe de l'arbitre

A B

- une colonne « Groupe » apparaît dans la table des arbitres :

Group	Nation	Arbitre
B	ESP	LOPEZ HIDALGO R.
B	FRA	FROMET Joris
B	FRA	JEANNY Aurelie

Au départ, tous les arbitres ont le groupe B. Attribuez les groupes aux arbitres en utilisant les boutons du petit panneau ou les touches A et B. Dans le cas de 2 arbitres par match, il est généralement souhaitable d'avoir 50% d'arbitres du groupe A. Vous pouvez changer les groupes à tout moment pour obtenir une meilleure affectation.

Cliquez sur le bouton « Affectation des arbitres ». La première phase commence avec un panneau vert en haut à droite et l'indication :

Phase 1, Arbitre 1 **10/80**

Si cette phase permet d'attribuer un arbitre à chaque match, la deuxième phase lui succède : « Phase 2 pour l'arbitre 2 » avec un panneau de couleur rouge clair.

Comme précédemment, il est possible d'éditer une solution ou de mettre plusieurs solutions dans la liste des solutions.

Lorsque vous éditez une solution et que vous utilisez les groupes A et B, un bouton « Changer les rôles » apparait dans le panneau de droite. En cliquant sur ce bouton, vous obtenez la répartition des rôles, par exemple :

```
Tableau préliminaire de 64

(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 1  -> 66% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 1  -> 66% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 0  -> 100% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 0  -> 100% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 0  -> 100% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 4 0 0  -> 100% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 4 0 0  -> 100% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 4 0 0  -> 100% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 0  -> 100% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 4 0 0  -> 100% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 4 0 0  -> 100% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 0 0 2  -> 0% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 0 0 3  -> 0% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 0 0 3  -> 0% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 0 0 3  -> 0% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 0 0 3  -> 0% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 0 0 3  -> 0% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 0 0 2  -> 0% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 0 0 3  -> 0% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 0 0 2  -> 0% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 0 0 3  -> 0% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 0 0 3  -> 0% Arbitre de match
```

Le premier arbitre, qui est du groupe A, est 2 fois arbitre de match et une fois arbitre vidéo, donc 66% arbitre de match.

Un bouton vous permet d'équilibrer les rôles si vous le souhaitez. Dans le cas précédent, on obtient :

```
Tableau préliminaire de 64

(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 2  -> 33% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 2  -> 33% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 1  -> 50% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 1  -> 50% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 1  -> 50% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 3  -> 25% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 3  -> 25% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 3  -> 25% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 1  -> 50% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 3  -> 25% Arbitre de match
(groupe A) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 3  -> 25% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 1  -> 50% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 1  -> 66% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 1  -> 66% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 1  -> 66% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 1  -> 66% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 1  -> 66% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 1  -> 50% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 3 0 0  -> 100% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 1 0 1  -> 50% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 3 0 0  -> 100% Arbitre de match
(groupe B) Match-Ref. Ass. Video = 2 0 1  -> 66% Arbitre de match
```

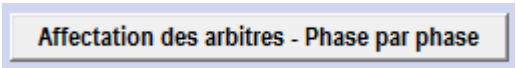
Un autre bouton vous permet de mettre les arbitres de groupe A en arbitre de match.

Si la phase 1 ne permet pas d'attribuer un arbitre à chaque match, elle s'arrête. Vous avez alors la possibilité de la relancer avec le bouton :

Pour qu'engarde calcule plus de solutions.

Vous pouvez aussi annuler pour aller modifier les critères et relancer une recherche de solutions.

Le bouton :



permet de faire une affectation semi-automatique dans laquelle on peut rechercher plus de solutions (dont des solutions meilleures) à chaque phase qu'avec le mécanisme automatique.

Comme précédemment, les cas difficiles se traitent en modifiant l'importance des critères, en ajoutant des arbitres ou en changent les horaires.

L'affectation de plus de 2 arbitres par match fonctionne de façon analoque en donnant au départ la valeur 3 ou 4 au nombre d'arbitres par match.

4. Affectation manuelle

Il est possible de modifier manuelle une solution. En cliquant sur l'une des flèches :

on fait apparaitre les boutons de modification au-dessus de chaque table.

Pour la table des matchs, c'est :

permettant d'enlever un arbitre du match sélectionné (ici, l'arbitre 1 ou l'arbitre vidéo) ou permettant de mettre l'arbitre sélectionné sur ce match.

Pour la table des arbitres, c'est :

permettant d'enlever un match de l'arbitre sélectionné.

Avec les boutons :

on peut effacer la solution éditée ou une phase de cette solution.

5. Divers

Le menu « Document » vous fournit des détails sur la solution.

Le bouton « Défaire » :

Permet de défaire les dernières opérations effectuées dans l'affectation. Quand il est utilisé, un bouton refaire apparaît :

6. Plusieurs tableaux

Quand plusieurs tableaux commencent à la même heure, mettre les heures et les pistes sur ces tableaux puis cliquer sur le menu de l'un de ces tableaux et demander « Affectation des arbitres ». Engarde vous propose de traiter tous les tableaux qui commencent à la même heure que le tableau choisi. Vous pouvez accepter pour traiter tous ces tableaux ou refuser pour traiter seulement le tableau choisi.

Avec le bouton « Pistes- Arbitre » de la fenêtre des tableaux et le choix « Affectation des arbitres », vous pouvez traiter plusieurs tableaux en choisissant ceux que vous voulez dans une liste qui est proposée. Vous pouvez en particulier traiter certains tableaux qui n'ont pas encore de tireurs. Le mécanisme de choix de plusieurs tableaux se fait selon la technique générale de Windows avec des Shift-Clic et Ctrl-Clic.

7. Affectation des arbitres dans les poules

L'affectation des arbitres dans les poules se lance avec le bouton « Pistes- Arbitre » de la fenêtre des poules et le choix « Affectation des arbitres ».

L'affectation fonctionne de la même façon. Il n'y a pas d'arbitre vidéo et trois arbitres au maximum. Il n'y a pas de critère « Chaque arbitre sur une seule piste ».

8. Rôle des arbitres

Il y a 3 rôles possibles pour les arbitres : arbitre (principal), arbitre vidéo et arbitre assistant.

Dans les poules, il n'y a pas d'arbitre vidéo et trois arbitres au maximum qui sont des arbitres principaux.
Dans les tableaux des compétitions individuelles, il peut y avoir un arbitre vidéo et trois autres arbitres.
L'arbitre 1 est l'arbitre principal. Les arbitres 2 et 3 sont des arbitres assistant.
Dans les tableaux des compétitions par équipes, il peut y avoir un arbitre vidéo et trois autres arbitres qui sont des arbitres principaux.

9. Divers

Il est possible d'ajouter et d'enlever des arbitres de la table de droite avec les boutons au-dessus de la table.
Lorsqu'un arbitre est enlevé, il conserve ses matchs.
Lorsque l'on a enlevé des arbitres ayant des matchs, il est possible de les faire réapparaitre avec le menu « Arbitres | Ajouter les arbitres de la table de gauche ».

Lorsqu'une solution a des conflits de nations, ligues ou clubs, il est possible d'enlever des matchs tous les arbitres de ces conflits avec le bouton « Supprimer conflits » du panneau en haut à droite.

Pendant le calcul des solutions, il est possible d'utiliser le bouton pause pour arrêter les calculs, soit parce que de très bonne solutions aient été trouvées, soit parce que l'on veuille arrêter les calculs pour changer les critères.

Le calcul des solutions consomme de la mémoire. Une partie de cette mémoire n'est pas récupérée. Si vous faites de longs calculs, il est suggéré une fois la solution choisie mise en place dans les matchs, de quitter l'application Engarde et de la relancer. Un indicateur de l'occupation mémoire est affiché en bas de la fenêtre :

Mémoire de données : 6 538 780

Quand vous avez quitté l'affectation des arbitres, si la valeur dépasse 20 000 000, il est suggéré de quitter l'application Engarde et de la relancer.
Si vous avez des matchs en cours sur des pistes connectées à Engarde Principal, ne le faite pas (c'est rarement le cas au moment où l'on fait l'affectation des arbitres). Si vous avez des Engarde Auxiliaires connectés, ça ne pose pas de problème, il ne faut rien faire sur les Engarde Auxiliaires connectés qui reprennent la connexion dès qu'Engarde principal est relancé.